

**Desarrollo de un agente de inteligencia artificial para apoyo académico y
organización personal**

DÍAZ GARCÍA CARLOS SANTIAGO

RAMÍREZ CHAPARRO JUAN DAVID

CALDERÓN RODRÍGUEZ THOMAS ALEXANDER

RAMÍREZ MURCIA MARÍA FERNANDA

OSORIO SEGURA ALISON TATIANA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO MANZANERA HENRÍQUEZ

GIRARDOT

(FEBRERO) DE 2025

1102

**Desarrollo de un agente de inteligencia artificial para apoyo académico y
organización personal**

DÍAZ GARCÍA CARLOS SANTIAGO

RAMÍREZ CHAPARRO JUAN DAVID

CALDERÓN RODRÍGUEZ THOMAS ALEXANDER

RAMÍREZ MURCIA MARÍA FERNANDA

OSORIO SEGURA ALISON TATIANA



Docente

NELSON RAMÍREZ

**Anteproyecto presentado como uno de los requisitos para optar por el título
de técnico en desarrollo de software de la IETF**

ASIGNATURA MULTIMEDIA

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO MANZANERA HENRIQUEZ

GIRARDOT

(FEBRERO) DE 2026

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Introducción

Actualmente, la tecnología ha evolucionado de manera sorprendentemente rápida, y cada vez tiene más impacto en la forma en la que las persona día tras día, estudian, trabajan y se organizan, dentro de estos avances, la ia inteligencia artificial, esta ha permitido crear asistentes virtuales que interactúan con personas para responder, preguntar y ayudar en sus tareas personales, a partir de esto, brota la idea de desarrollar Zelic, un agente de IA en el cual sea capaz de interactuar de manera inteligente y personalizada, para brindar apoyo integral en la organización, resolución de dudas y acompañamiento académico y personal de los usuarios.

Descripción del problema

Actualmente, a pesar del avance de la tecnología y la existencia de múltiples herramientas digitales, muchos estudiantes siguen presentando dificultades en la organización de sus actividades académicas y en la resolución de dudas fuera del aula. Estas herramientas, aunque útiles, no siempre ofrecen un acompañamiento constante ni se adaptan a las necesidades reales de cada usuario.

Esta situación se presenta principalmente en **estudiantes de educación media**, como los de la institución **IETFME**, donde el tiempo en clase no siempre es suficiente para resolver todas las inquietudes. Además, algunos estudiantes no se sienten cómodos participando o haciendo preguntas frente a otros, lo que genera vacíos en su aprendizaje y afecta su rendimiento académico.

El problema también se evidencia en la falta de herramientas que integren múltiples funciones en un solo sistema. Actualmente, los estudiantes deben utilizar varias aplicaciones para organizar tareas, buscar información o resolver dudas, lo que puede generar desorden, pérdida de tiempo y menor productividad. Asimismo, los asistentes virtuales existentes suelen ser generales y no están diseñados específicamente para el contexto académico ni para brindar un acompañamiento personalizado.

Esta problemática afecta directamente a los estudiantes, quienes presentan dificultades en la gestión de su tiempo, acumulación de actividades y falta de claridad en algunos temas. De igual forma, impacta indirectamente en el entorno educativo, ya que limita el aprovechamiento del aprendizaje y el desarrollo de habilidades autónomas.

Es importante abordar esta situación, ya que contar con una herramienta inteligente, accesible y adaptada al contexto educativo permitiría mejorar la organización, facilitar la resolución

de dudas y brindar un apoyo constante al estudiante. Esto contribuiría a un mejor rendimiento académico y a una mayor confianza en su proceso de aprendizaje.

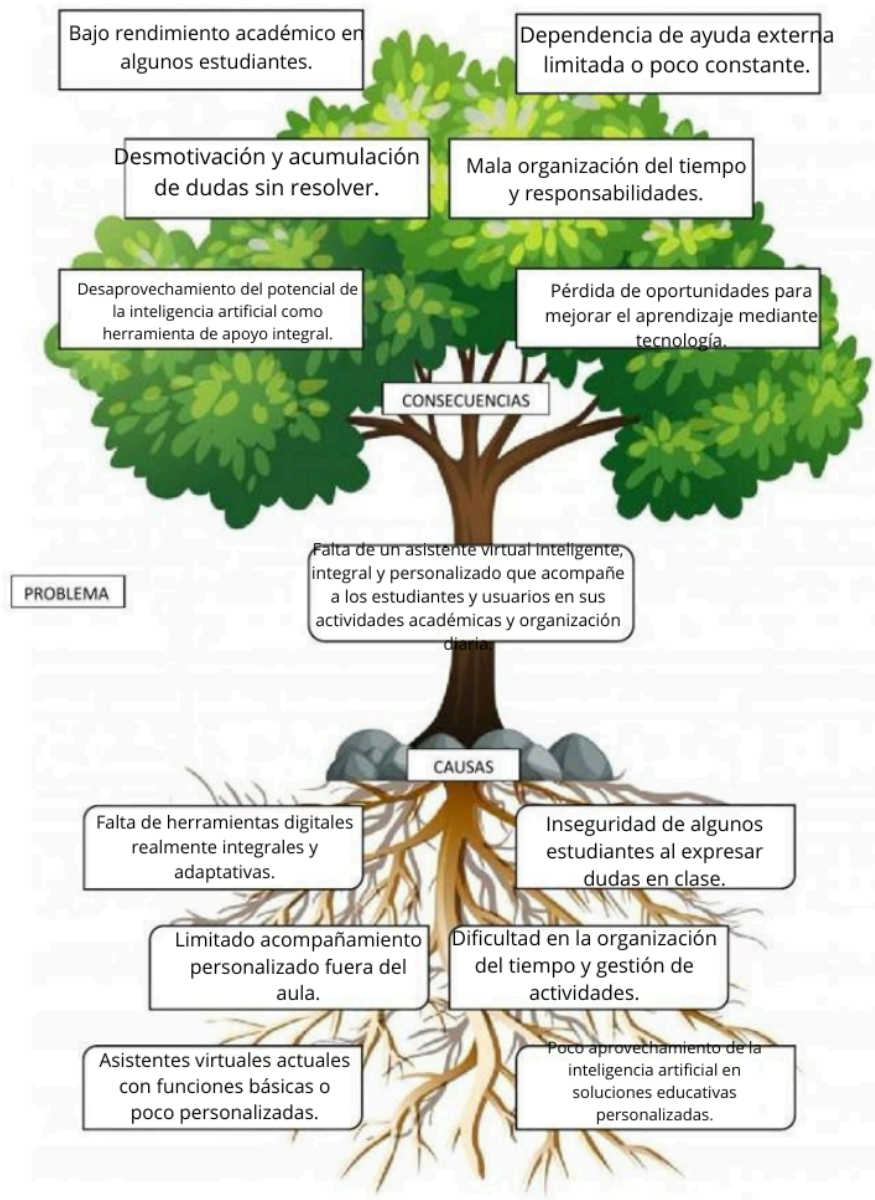
Si no se implementa una solución, los estudiantes continuarán dependiendo de herramientas separadas o de apoyo ocasional, manteniendo las mismas dificultades en organización y comprensión. Además, se estaría desaprovechando el potencial de la inteligencia artificial como una solución moderna para este tipo de necesidades.

Por esta razón, surge la necesidad de desarrollar Zelic como un agente de inteligencia artificial orientado al apoyo académico y la organización personal, enfocado en estudiantes del entorno educativo, con el fin de **brindar un acompañamiento más completo** y adaptado a sus necesidades reales.

Formulación del problema

¿Cómo desarrollar un agente de inteligencia artificial que apoye a estudiantes de educación media en la organización de sus actividades y en la resolución de dudas, brindando un acompañamiento académico y personal dentro del entorno educativo?.

Árbol de problema



Justificación

Este proyecto es importante porque busca dar solución a una necesidad real que se presenta tanto en el ámbito académico como en la vida diaria: la falta de un acompañamiento inteligente, personalizado y constante. Aunque actualmente existen asistentes virtuales y aplicaciones educativas, muchas de estas herramientas son limitadas y no ofrecen un apoyo integral que se adapte verdaderamente a las necesidades del usuario. Por esta razón, el desarrollo de Zelic resulta relevante, ya que propone una alternativa más completa, basada en inteligencia artificial, que puede brindar orientación, organización y resolución de dudas de manera más personalizada.

La relevancia de este proyecto radica en que la tecnología avanza rápidamente, pero no siempre se aprovecha al máximo para apoyar procesos educativos y personales. Zelic busca demostrar que la inteligencia artificial no solo puede utilizarse para responder preguntas simples, sino que puede convertirse en una herramienta de apoyo real que contribuya al crecimiento académico y personal del usuario. En este sentido, el proyecto no solo responde a una problemática actual, sino que también propone una solución moderna y viable.

Los principales beneficiarios de este proyecto serán los estudiantes que necesiten apoyo en la organización de sus actividades, resolución de dudas y acompañamiento en sus procesos académicos. Sin embargo, también puede beneficiar a cualquier persona que requiera una herramienta que le ayude a gestionar su tiempo y recibir asistencia inteligente en su día a día. Zelic puede convertirse en un apoyo que facilite la productividad, fortalezca la confianza y mejore la autonomía del usuario.

Además, este proyecto permite aplicar directamente los conocimientos adquiridos durante la formación en programación de software. A través del desarrollo de Zelic, se ponen en práctica habilidades como la programación en Python, la lógica de programación, el diseño de estructuras, la integración de inteligencia artificial y el análisis de problemas reales para proponer soluciones tecnológicas. De esta manera, no solo se desarrolla un producto funcional, sino que también se fortalece el aprendizaje técnico y práctico.

Finalmente, este proyecto nace del interés por la programación y la inteligencia artificial, y del deseo de crear algo innovador que tenga un impacto real. Zelic no es solo un trabajo académico, sino una idea que puede crecer y convertirse en una herramienta útil para muchas personas.

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un agente de inteligencia artificial para brindar apoyo en la organización, resolución de dudas y acompañamiento académico y personal de los usuarios.

Objetivos Específicos

- Analizar las necesidades académicas y organizativas de los estudiantes para definir las funciones principales del agente de inteligencia artificial.
- Diseñar la arquitectura del agente Zelic, incluyendo su estructura lógica, módulos de interacción y sistema de procesamiento de información.
- Desarrollar el agente de inteligencia artificial utilizando Python e integraciones necesarias para permitir interacción en lenguaje natural.
- Implementar funciones de organización y acompañamiento, como gestión de tareas, resolución de dudas y asistencia personalizada.
- Evaluar el funcionamiento del agente mediante pruebas básicas de uso para verificar su rendimiento, utilidad y coherencia en las respuestas.
- Optimizar el sistema del agente Zelic a partir de los resultados obtenidos en las pruebas para mejorar su desempeño y experiencia de usuario.

BASES TEÓRICAS

Antecedentes

El desarrollo de asistentes virtuales y agentes de inteligencia artificial no es algo nuevo. En los últimos años, la tecnología ha avanzado significativamente, permitiendo la creación de sistemas capaces de interactuar con las personas de manera más natural y eficiente. Empresas tecnológicas han desarrollado asistentes virtuales como Siri, Google Assistant y Alexa, los cuales pueden responder preguntas, ejecutar comandos y ayudar en tareas básicas del día a día. Estos sistemas demostraron que es posible integrar inteligencia artificial en la vida cotidiana de las personas.

Además, en el ámbito más avanzado de la inteligencia artificial conversacional, han surgido modelos como ChatGPT, que utilizan procesamiento de lenguaje natural para generar respuestas más complejas y adaptadas al contexto. Este tipo de herramientas han ampliado las posibilidades de interacción entre humanos y máquinas, permitiendo no sólo responder preguntas, sino también explicar temas, generar contenido y asistir en múltiples áreas.

En el campo educativo, también existen plataformas y aplicaciones diseñadas para apoyar el aprendizaje, aunque muchas se enfocan en funciones específicas, como resolver ejercicios,

organizar tareas o brindar cursos virtuales. Sin embargo, la mayoría de estas soluciones no integran todas estas funciones en un solo sistema personalizado que actúe como un agente inteligente integral.

La evolución de la tecnología en este campo ha demostrado que los asistentes virtuales pueden convertirse en herramientas cada vez más completas. Antes solo ejecutaban comandos simples; ahora pueden comprender lenguaje natural, analizar información y adaptarse al usuario. Esto demuestra que el desarrollo de un agente como Zelic es viable, ya que existe una base tecnológica sólida que respalda este tipo de proyectos.

Sin embargo, aunque existen asistentes virtuales y modelos avanzados de inteligencia artificial, muchos no están diseñados específicamente para acompañar de forma integral a estudiantes en su organización diaria y apoyo académico personalizado. Algunos son muy generales, otros requieren conexión constante a servicios externos, y otros no están adaptados al contexto específico del entorno educativo del usuario.

En este sentido, Zelic busca aportar una mejora al integrar en un solo agente funciones de asistencia académica, organización personal y acompañamiento inteligente, con un enfoque más cercano a las necesidades reales de los estudiantes. No se trata solo de responder preguntas, sino de construir un agente que pueda evolucionar, adaptarse y convertirse en una herramienta útil dentro del entorno educativo y personal.

De esta manera, el proyecto no parte desde cero, sino que se basa en avances tecnológicos ya existentes, tomando como referencia sus fortalezas y buscando mejorar sus limitaciones para crear una solución más integral y contextualizada.

Marco teórico

Para el desarrollo del proyecto Zelic como agente de inteligencia artificial, es necesario tener en cuenta algunos conceptos fundamentales que permiten entender cómo funciona este tipo de sistemas y por qué su implementación es viable.

En primer lugar, el **software** se entiende como el conjunto de programas e instrucciones que permiten a un computador realizar tareas específicas. Según Sommerville (2011), el software no solo incluye el código, sino también la documentación y los datos necesarios para su funcionamiento. En este proyecto, Zelic se desarrolla como un software orientado a la interacción con el usuario.

Otro concepto importante es el de **inteligencia artificial**, la cual se define como la capacidad de una máquina para simular procesos de inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la toma de decisiones. De acuerdo con Russell y Norvig (2021), la inteligencia artificial busca crear sistemas que puedan actuar de manera racional y autónoma. Esto es clave en Zelic, ya que no se trata solo de responder, sino de analizar y adaptarse.

Relacionado con esto, se encuentra el concepto de **agente inteligente**, que es un sistema capaz de percibir su entorno, procesar información y actuar en consecuencia. Este tipo de sistemas no siguen únicamente instrucciones fijas, sino que pueden tomar decisiones basadas en datos. Zelic se plantea como un agente de este tipo, ya que busca interactuar de manera dinámica con el usuario.

También es fundamental el **procesamiento de lenguaje natural (PLN)**, que es una rama de la inteligencia artificial que permite a las máquinas comprender y generar lenguaje humano. Según Jurafsky y Martin (2020), el PLN combina lingüística y computación para lograr una comunicación más natural entre humanos y sistemas. Gracias a esto, Zelic puede interpretar preguntas y generar respuestas coherentes.

En cuanto a las tecnologías utilizadas, el proyecto se desarrolla en Python, un lenguaje de programación ampliamente utilizado en inteligencia artificial debido a su facilidad de uso y a la disponibilidad de librerías especializadas. Python permite estructurar la lógica del sistema y facilitar la integración de diferentes componentes del agente.

Por otro lado, el desarrollo del proyecto se apoya en el **ciclo de vida del software**, que incluye etapas como análisis, diseño, desarrollo y pruebas. Este enfoque permite organizar el proceso de manera estructurada y asegurar que el sistema cumpla con los requisitos establecidos. Además, se pueden aplicar principios de metodologías ágiles, que permiten mejorar el sistema de forma progresiva.

En general, estos conceptos permiten comprender cómo funciona un agente de inteligencia artificial como Zelic y justifican su desarrollo como una solución viable. La combinación de software, inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural hace posible crear una herramienta capaz de apoyar a los usuarios en diferentes aspectos de su vida académica y personal.

Limitaciones

Durante el desarrollo del proyecto Zelic se presentaron algunas limitaciones que influyeron en el alcance y en ciertas funcionalidades que se tenían pensadas inicialmente. Aunque se lograron avances importantes, es necesario reconocer que no todo pudo implementarse al nivel ideal.

Una de las principales limitaciones fue el tiempo. Al tratarse de un proyecto académico que se desarrolla en paralelo con otras actividades y responsabilidades, no fue posible dedicarle todo el tiempo necesario para profundizar en algunas funciones más avanzadas del agente. Esto hizo que ciertas ideas quedarán planteadas para futuras mejoras en lugar de implementarse completamente en esta etapa.

Otra limitación importante fueron los recursos tecnológicos. Algunas herramientas avanzadas de inteligencia artificial requieren servicios externos, acceso a APIs pagas o mayor capacidad de procesamiento. Al no contar con todos estos recursos, fue necesario adaptar el proyecto a opciones más accesibles, lo que puede limitar ciertas capacidades del agente.

También se presentaron limitaciones relacionadas con los conocimientos técnicos. Aunque el proyecto permitió aplicar lo aprendido en programación, hubo momentos en los que implementar ciertas funciones más complejas resultó desafiante debido a la falta de experiencia en áreas específicas de inteligencia artificial o arquitectura avanzada de software. Sin embargo, estas dificultades también sirvieron como parte del proceso de aprendizaje.

En cuanto a las pruebas, no fue posible realizar una validación extensa con una gran cantidad de usuarios reales. Esto significa que el agente no ha sido evaluado en múltiples contextos o con diferentes perfiles de usuario, lo cual sería importante para medir su efectividad de manera más completa.

Finalmente, como en todo desarrollo de software, surgieron problemas imprevistos, como errores en el código o fallos en la integración de algunas funciones, que requieren tiempo adicional para ser solucionados. Algunos de estos inconvenientes no pudieron optimizarse completamente dentro del tiempo establecido.

A pesar de estas limitaciones, el proyecto logró cumplir con su objetivo principal, desarrollando una base funcional del agente de inteligencia artificial Zelic. Además, estas dificultades dejan claro que el proyecto tiene potencial para seguir creciendo y mejorando en futuras versiones.

Resultados Esperados

Al finalizar el desarrollo del proyecto Zelic, se espera obtener resultados claros tanto a nivel técnico como a nivel de impacto y aprendizaje. Estos resultados no solo están relacionados con el funcionamiento del agente, sino también con lo que aporta a los usuarios y a mi proceso de formación.

Resultados técnicos o funcionales

En primer lugar, se espera desarrollar un agente de inteligencia artificial funcional, capaz de interactuar con el usuario de manera clara y coherente. Zelic deberá cumplir con los

requerimientos establecidos, como responder preguntas, brindar apoyo en organización y ofrecer acompañamiento académico y personal.

También se espera implementar correctamente los módulos principales del sistema, como la lógica del agente, la interfaz de usuario y las funciones de procesamiento de texto. Aunque el proyecto no sea una plataforma extremadamente grande, sí debe estar bien estructurado y organizado.

Otro resultado importante es que el sistema cumpla con criterios básicos de calidad de software, como buena usabilidad (que sea fácil de usar), eficiencia en el procesamiento de respuestas y una estructura que permita futuras mejoras. Además, se espera entregar la documentación correspondiente, como manual de usuario y descripción técnica del funcionamiento del agente.

Resultados de desempeño o mejora

Con la implementación de Zelic, se espera facilitar la organización de tareas y la resolución de dudas de manera más rápida. Esto puede representar una mejora en comparación con buscar información manualmente o depender únicamente de ayuda externa.

También se espera que el agente permita optimizar el tiempo del usuario al brindar respuestas más directas y organizadas, ayudando a mejorar la productividad y la gestión de actividades académicas.

Resultados de impacto

A nivel de impacto, se espera que Zelic aporte una herramienta tecnológica que pueda fortalecer el uso de inteligencia artificial dentro del entorno educativo. El proyecto demuestra que es posible desarrollar soluciones innovadoras desde la formación técnica.

Asimismo, se espera que los usuarios que utilicen el agente puedan sentirse más organizados, acompañados y seguros al momento de realizar sus actividades. A futuro, el proyecto tiene potencial de crecimiento, pudiendo adaptarse a nuevas funciones y necesidades.

Resultados formativos

Como proyecto académico, uno de los resultados más importantes es la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante la formación en programación de software. A través del desarrollo de Zelic, se fortalecen habilidades en análisis de problemas, diseño de soluciones, programación en Python, estructuración de sistemas y gestión de proyectos.

Además, se espera que Zelic se convierta en un producto demostrable que pueda incluirse en un portafolio profesional, mostrando no solo conocimientos técnicos, sino también capacidad de innovación y desarrollo de proyectos reales.

PLANTILLA DE CRONOGRAMA DE PROYECTO SIMPLE

EN RIESGO	NOMBRE DE LA TAREA	NOMBRE DE LA SUBTAREA	ESTADO	ASIGNADA A	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	DURACIÓN (días)
	Tarea 1: Definición		Completo	Grupo			
	subtareas 1.1	ideas del proyecto	Completo	Grupo	04/02/2026	18/02/2026	16 días
	subtareas 1.2	requisitos del programa	Completo	Grupo	04/02/2026	18/02/2026	16 días
	subtareas 1.3	objetivos	Completo	Grupo	04/02/2026	18/02/2026	16 días
	Tarea 2: : Actividades						
	subtareas 2.1	cronograma	En proceso	Juan David Ramirez Chaparro	11/02/2026	11/03/2026	28 días
	subtareas 2.2	casos de uso	Completo	Thomas Rodriguez	11/02/2026	04/03/2026	22 días
	subtareas 2.3	limitantes del proyecto	Completo	Maria Ramirez	11/02/2026	04/03/2026	22 días
	Tarea 3: Diseño						
	subtareas 3.1	arquitectura del sistema	En curso	Santiago Diaz, Thomas Ramirez	11/03/2026	18/03/2026	7 días
	subtareas 3.2	diseño de interfaz	En curso	Juan Ramirez - Mafe Ramirez	11/03/2026	18/03/2026	7 días
	subtareas 3.3	base de datos	En curso	Thomas Rodriguez ,Alison Osorio	11/03/2026	18/03/2026	7 días

	subtareas 3.4	flujo de ia	En curso	Santiago Diaz, Thomas Ramirez	11/03/2026	18/03/2026	7 días
	Tarea 4: Desarrollo						
	subtarea 4.1	Backend	En curso	Santiago Diaz	18/03/2026	17/06/2026	91 días
	subtarea 4.2	Motor IA	En curso	Santiago Diaz	18/03/2026	17/06/2026	91 días
	subtarea 4.3	Base de datos	En curso	Santiago Diaz	18/03/2026	17/06/2026	91 días
	subtarea 4.4	frontend	En curso	Santiago Diaz	15/04/2026	08/07/2026	84 días
	subtarea 4.5	integración	En curso	Santiago Diaz	18/03/2026	17/06/2026	91 días
	Tarea 5: Pruebas						
		pruebas funcionales	En curso	Grupo	03/06/2026	15/07/2026	42 días
	subtarea 5.2	prueba usuario	En curso	Grupo	03/06/2026	15/07/2026	42 días
	subtarea 5.3	corrección de errores	En curso	Grupo	03/06/2026	15/07/2026	42 días
	Tarea 6: Documentación						
	subtareas 6.1	manual técnico	En espera	Grupo	27/02/2026	26/04/2026	
	subtareas 6.2	manual usuario	En espera	Grupo	28/02/2026	27/04/2026	
	Tarea 7: Entrega						
	subtemas 7.1	presentación	En espera	Grupo	02/03/2026	29/04/2026	
	subteras 7.2	demo	En espera	Grupo	03/03/2026	30/04/2026	
	subtemas 7.3	ajustes finales	En espera	Grupo	04/03/2026	01/05/2026	

[illegible]

Conclusiones

A partir del desarrollo de este proyecto, se logró establecer una base funcional para la creación de un agente de inteligencia artificial orientado al apoyo académico y a la organización personal de los usuarios. Zelic no se plantea únicamente como un asistente que responde preguntas, sino como una herramienta que puede acompañar al usuario en diferentes aspectos de su vida diaria.

Durante el proceso, se evidenció que la inteligencia artificial tiene un gran potencial para ser aplicada en el entorno educativo, especialmente en el apoyo a estudiantes que requieren orientación constante y herramientas que se adapten a sus necesidades. Esto demuestra que es posible desarrollar soluciones tecnológicas útiles desde la formación técnica.

Asimismo, el desarrollo del proyecto permitió aplicar conocimientos adquiridos en programación, especialmente en Python, así como fortalecer habilidades en análisis, diseño y solución de problemas. También se identificaron limitaciones que influyeron en el alcance del proyecto, lo cual deja claro que Zelic puede seguir mejorando y ampliando sus funcionalidades en futuras versiones.

Finalmente, se concluye que el desarrollo de un agente de inteligencia artificial como Zelic es una propuesta viable, con potencial de crecimiento y aplicación en distintos contextos. Este proyecto no solo cumple con un objetivo académico, sino que también representa una oportunidad para seguir desarrollando una herramienta que puede generar un impacto real en los usuarios.